ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

48 №2 Зертханалық жұмыс:. «Электролиттердегі электр тогының пайда болу шарттарын зерттеу»

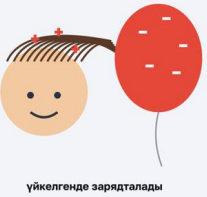
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электролиз арқылы электронның зарядын өлшеуге бола ма? Фарадей мұны 1830 жылдары қалай «байқап қалған»?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электролиттерде ток тасымалдаушылар	**А.** m = kIt; II заңы: k = M/(Fn), F = eN$_A$ = 96 500 Кл/моль.
2. Фарадейдің I заңы	**Б.** Иондар.
3. Бір валентті ион заряды	**В.** e = MIt/(m n N$_A$).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m = kIt$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
k	_____	_____
I	ток күші	А
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Кемтіктер
   - (B) Оң және теріс иондар
   - (C) Тек электрондар
   - (D) Нейтрондар

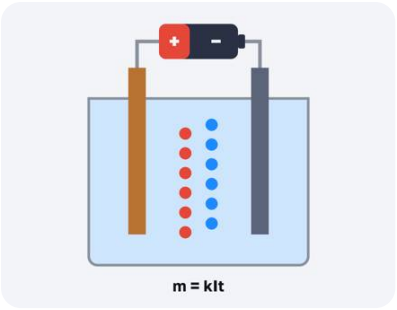
2. **Электролиз үшін Фарадей заңы:**
   - (A) m = ρV
   - (B) m = kU
   - (C) m = kIt
   - (D) m = I/kt

3. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Кемтіктер
   - (B) Протондар
   - (C) Электрондар
   - (D) Иондар

4. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Нөлге тең болады
   - (C) Шексіз артады
   - (D) Екі есе артады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Электролиттерде ток тасымалдаушылар?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Өлшеу нәтижесінен e-ны есепте, кестелік мәнмен салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ток тұрақсыздығы мен катодты кептірудің нәтижеге әсерін бағала. Дәлдікті арттыру жолдары?

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Үйде тиынды мыспен жалату тәжірибесі (ересектермен).
- C Гальваностегияның өнеркәсіптегі қолданылуы.

Мұғалімге: жауаптар

№2 Зертханалық жұмыс:. «Электролиттердегі электр тогының пайда болу шарттарын зерттеу»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула m = kIt: m — масса, кг; k — қатаңдық, Н/м; I — ток күші, А; t — температура, °C

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: Оң және теріс иондар.

В деңгейі: Мысалы, e ≈ $1{,}55 \cdot 10^{-19}$ Кл; ε ≈ 3%.

С деңгейі: Ток өзгерсе – орташа I алу; дымқыл катод массаны арттырады – толық кептіру, дәлірек таразы.